Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Fiche de déroulé**

Le lampadaire autonome : seuil jour / nuit et diagramme d'états

Durée : 55 min **Activités :** 36 min (65 %) **Diapos :** 21 **Compétences :** 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

Document enseignant — à garder sous la main pendant la séance

4′	A1 5′	4′	A2 9′	4′	A3 10′	2′	A4 7′	Trace 5′	A5 5′

☐ Exposé / échange ☐ Activité élèves ■ Trace écrite

Objectifs

- Calculer un quantum et le code N associé à une tension (révision)
- Fixer un seuil jour / nuit à partir de la documentation du capteur
- Compléter un diagramme d'états
- Dérouler un scénario sur ce diagramme

Prérequis

- T1 : chaîne d'acquisition, quantum, code N, binaire et hexadécimal

Avant la séance

- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève), et en déposer le PDF sur l'ENT pour les absents
- ☐ Ouvrir les diapos (fichier HTML) dans Chrome : F pour le plein écran, T pour le minuteur
- ☐ Calculatrices autorisées

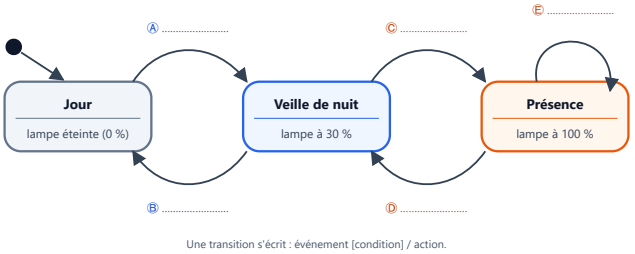
Note

Une séance pour deux classes : TSTI2D3 le mardi 3 novembre, TSTI2D1 le vendredi 6 novembre (1 h chacune). C'est l'entrée dans la séquence **T2** (programmer un microcontrôleur, problématique Éduscol de l'éclairage public), avec une **reprise du CAN** sur le capteur du lampadaire : la plupart des élèves n'ont pas rendu le travail à distance, et l'interrogation CAN a lieu le **vendredi 13 novembre** (sujet A pour D1, sujet B pour l'heure commune D2 + D3).

Convention CAN (comme dans l'interrogation) : $q = \mathrm{PE}/2^n$, N = partie entière de V/q.

Capteur : on prend le comportement du module « photoresistor sensor » de Wokwi, utilisé ensuite en TP : photorésistance en série avec $10\ \mathrm{k\Omega}$, la tension **augmente quand la lumière baisse**. Les D2 le manipulent en TP le vendredi après-midi ; les valeurs de cette séance (2,75 V à 10 lux sous 3,3 V) en sont tirées par le calcul du pont diviseur, à vérifier une fois sur le simulateur.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
Se poser la question			
0h00 → 0h04 4 min	D3	**L'allée du lycée, la nuit** • Calculer avec eux, de tête : 12 × 60 W × 14 h ≈ **10 kWh par nuit**, pour une allée vide la plupart du temps. • « Pour décider seul, le lampadaire doit savoir **s'il fait nuit** et **si quelqu'un arrive**. La première information, c'est un capteur et… un CAN. On commence par là. »	☐
0h04 → 0h09 5 min	D4–7	**Lancer l'activité 1 : Échauffement CAN** *5 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** > Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. Ces questions préparent l'interrogation du vendredi 13 novembre. Noter au tableau le nombre de bonnes réponses par question. Si la question 3 pose problème, dessiner deux escaliers, l'un à grandes marches, l'autre à petites marches. **Réponses attendues** **Q1** $2^{12} = 4\,096$ codes, de $N = 0$ à $N = 4\,095$.	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		Q2 La **hauteur d'une marche** de l'escalier : la plus petite variation de tension qui fait changer le code. **Q3** **Divisé par 4** ($2^{12}/2^{10} = 4$) : la mesure est plus fine.	
Reprise : du capteur au nombre			
0h09 → 0h13 4 min	D9	**La chaîne d'information du lampadaire** • Repérer avec eux **acquérir / traiter / agir** sur le schéma. • Faire remarquer le sens du capteur : **plus il fait sombre, plus la tension est grande**. « Il faudra s'en souvenir pour écrire la condition. »	☐
0h13 → 0h22 9 min	D10	**Lancer l'activité 2 : Régler le seuil jour / nuit** *9 min, en binôme* ▼ **Consigne** > D'après sa documentation, le capteur fournit 2,75 V à la tombée de la nuit (10 lux). Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée. Correction au tableau par deux binômes. Insister sur la méthode, qui est celle de l'interrogation : **formule, application numérique, unité**. Sur Q6, faire dire le sens de la comparaison : nuit si $N > N_{seuil}$. **Réponses attendues** **Q4** $$q = \frac{3{,}3}{2^{12}} = \frac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806\ \text{mV}$$ **Q5** $$N_{seuil} = \frac{2{,}75}{0{,}000\,805\,7} \approx 3\,413{,}2 \Rightarrow N_{seuil} = 3\,413$$ En hexadécimal : $3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5$ → `0xD55` (en binaire `1101 0101 0101`). **Q6** `0x3E8` $= 3 \times 256 + 14 \times 16 + 8 = 1\,000$, donc $V \approx 1\,000 \times 0{,}806\ \text{mV} \approx 0{,}81\ \text{V}$. C'est bien moins que 2,75 V : il fait jour (beaucoup de lumière, donc faible tension).	☐
Du besoin au comportement : le diagramme d'états			
0h22 → 0h26 4 min	D12	**Décrire un comportement : le diagramme d'états** • Faire vivre l'exemple : « Je suis dans l'escalier, j'appuie : quel état ? Trois minutes passent : quel état ? » • Demander : « Que se passe-t-il si on appuie pendant que c'est déjà allumé ? Le diagramme ne le dit pas : c'est à décider. » Transition vers l'activité.	☐
0h26 → 0h36 10 min	D13	**Lancer l'activité 3 : Le diagramme d'états du lampadaire** *10 min, en binôme* ▼ **Consigne** > Cahier des charges : le jour, la lampe est éteinte. La nuit, elle reste en veille à 30 %. Quand un piéton est détecté, elle passe à 100 % pendant 60 s, et chaque nouvelle détection relance les 60 s. Au lever du jour, elle s'éteint. **Diagramme d'états du lampadaire**  Une transition s'écrit : événement [condition] / action.	☐

<table>
<tr><th>Horaire</th><th>Diapo</th><th>Déroulé — ce que je dis, ce que je lance</th><th>✓</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Faire venir un binôme au tableau pour compléter le diagramme projeté. Accepter des formulations différentes si l'événement est juste. Si un élève propose une transition Présence → Jour, la valider : on la laisse de côté pour simplifier.
Réponses attendues
Q7
• Ⓐ Jour → Veille : nuit détectée [$N > N_{seuil}$]
• Ⓑ Veille → Jour : jour détecté [$N < N_{seuil}$]
• Ⓒ Veille → Présence : présence détectée (le PIR passe à 1)
• Ⓓ Présence → Veille : après 60 s sans présence
• Ⓔ Présence → Présence : présence détectée / relancer les 60 s
Q8 Sans Ⓔ, les 60 s comptent depuis le premier piéton : la lampe repasserait à 30 % alors que d'autres personnes sont encore dans l'allée. Ⓔ relance la temporisation à chaque détection, donc la lampe reste à 100 % tant que quelqu'un passe.</td><td></td></tr>
<tr><td>0h36 → 0h38
2 min</td><td>D14</td><td>Le diagramme d'états du lampadaire
Laisser la diapo affichée pendant que les binômes corrigent leur fiche en couleur.</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>0h38 → 0h45
7 min</td><td>D15</td><td>Lancer l'activité 4 : Dérouler un scénario
7 min, en binôme
▼ Consigne
> Un soir de novembre, la nuit tombe à 17 h 40. Inès passe dans l'allée à 18 h 05 min 00 s, puis Tom à 18 h 05 min 40 s. Le jour revient à 7 h 50. À 100 %, la lampe consomme 60 W.
Réponses attendues
Q9
<table>
<tr><th>Heure</th><th>État</th><th>Puissance</th></tr>
<tr><td>17 h 20</td><td>Jour</td><td>0 W</td></tr>
<tr><td>17 h 50</td><td>Veille de nuit</td><td>18 W</td></tr>
<tr><td>18 h 05 min 30 s</td><td>Présence (Inès)</td><td>60 W</td></tr>
<tr><td>18 h 06 min 20 s</td><td>Présence : Tom a relancé les 60 s à 18 h 05 min 40 s</td><td>60 W</td></tr>
<tr><td>18 h 07 min</td><td>Veille de nuit (60 s écoulées depuis 18 h 05 min 40 s)</td><td>18 W</td></tr>
<tr><td>8 h 00</td><td>Jour</td><td>0 W</td></tr>
</table>
Q10
• Toujours à fond : $60\ \mathrm{W} \times 14\ \mathrm{h} = 840\ \mathrm{Wh}$.
• Autonome : $60 \times 1 + 18 \times 13 = 60 + 234 = 294\ \mathrm{Wh}$.
Économie : $1 - \frac{294}{840} \approx 65\ \%$ par nuit, pour chacun des 12 lampadaires.</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">Faire le bilan</td></tr>
</table>

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
0h45 → 0h50 5 min	D17	**Trace écrite — À retenir** • Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut q = **PE / 2^n** et le code vaut N = partie entière de **V / q**. • Le seuil s'exprime en code : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur. • Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**. • Une transition est déclenchée par un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets. • On écrit le diagramme d'états avant le programme : il sert de cahier des charges au programmeur. Revenir à l'accroche : « Le lampadaire sait maintenant ce qu'il doit faire. La prochaine fois, on l'écrit en programme. »	☐
0h50 → 0h55 5 min	D18–21	**Lancer l'activité 5 : Quiz de sortie** *5 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** Rappeler la date de l'interrogation CAN (**vendredi 13 novembre**) et ce qu'elle contient : codes et quantum, tension ↔ code, binaire et hexadécimal, caractéristique de transfert, choix du nombre de bits. **Réponses attendues** **Q11** $3\,900 > 3\,413$: la tension est plus grande que le seuil, donc **il fait nuit**. **Q12** Un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets. **Q13** $2^8 = 256$ codes ; $q = 3{,}3/256 \approx 12{,}9\ \text{mV}$.	☐